



Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени

Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по курсовой работе по теме

«Разработка программного решения для трехмерной визуализации и генерации городской среды.»

Студент Саватеев М. Д.,

Группа ИУ7-56Б

Научный руководитель Якуба Д.В.

Москва, 2025

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка по курсовой работе на тему «Разработка программного решения для трехмерной визуализации и генерации городской среды» содержит 31 с., 10 рис., 1 табл., 16 ист, 4 прил.

Работа посвящена разработке программного комплекса для процедурной генерации и интерактивной 3D-визуализации городской среды. Цель достигнута через реализацию алгоритмов построения связной транспортной сети с множеством перекрёстков, создания моделей зданий, а также освещения на основе карты теней. Обеспечены воспроизводимость сцен и интерактивное управление камерой.

В основе решения — применение Z-буфера, диффузной закраски и аффинных преобразований. Приложение написано на C++20 и Qt6.5 и разделено на модули генерации, рендеринга и UI. Исследования показали квадратичную зависимость времени отрисовки от количества пикселей кадра.

Ключевые слова: Z-буфер, город, карта теней, C++20, Qt6.5.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	4
ВВЕДЕНИЕ	6
1 Аналитическая часть	7
1.1. Городская среда	7
1.2. Аффинные преобразования для трехмерных моделей	7
1.2.1. Перенос	8
1.2.2. Масштабирование	8
1.2.3. Вращение	8
1.3. Методы представления трехмерных объектов	9
1.4. Описание алгоритмов	10
1.4.1. Методы проецирования трехмерных объектов на двумерную плоскость	10
1.4.2. Методы удаления невидимых поверхностей	11
1.4.3. Методы освещения и расчета теней	12
1.4.4. Выбранные методы для визуализации городской среды	13
2 Конструкторская часть	15
2.1. Схемы алгоритмов	15
2.2. Используемые структуры данных	17
3 Технологическая часть	19
3.1. Выбор технологий для программной реализации	19
3.2. Структура классов	19
3.3. Создание городской среды	19
3.4. Пример работы программы	21
4 Исследовательская часть	23
4.1. Результаты замеров	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	26
ПРИЛОЖЕНИЕ А	28

ВВЕДЕНИЕ

Целью курсовой работы является разработка программного решения для генерации и трёхмерной визуализации городской среды.

- Разработать алгоритм генерации транспортной сети, представленной соединёнными отрезками дорог с не менее чем тремя перекрёстками и отсутствием изолированных участков.
- Создать объемные модели зданий с поддержкой не менее пяти архитектурных типов, обеспечивающую размещение объектов вдоль дорог без взаимных пересечений и минимальную детализацию двадцать полигонов на модель.
- Реализовать механизм воспроизводимой генерации городской среды с фиксацией начального значения генератора псевдослучайных чисел.
- Разработать модуль интерактивного управления виртуальной камерой, поддерживающий операции перемещения, вращения и масштабирования сцены в реальном времени.
- Интегрировать алгоритм карты теней для расчёта освещения с возможностью настройки параметров источников света.
- Провести анализ производительности решения, исследовав зависимость времени отрисовки кадра от разрешения изображения и количества полигонов в экранном пространстве.

1 Аналитическая часть

В данной части формализованы объекты сцены, а также рассмотрены основные методы решения поставленных задач.

1.1. Городская среда

Структура генерации городской среды основана на двух типах дорог: внешних, образующих границы кварталов, и внутренних, проходящих внутри кварталов. Вдоль внутренних дорог производится автоматическая расстановка зданий с учетом заданных параметров размера города и числа начального числа псевдослучайной последовательности.

Для визуализации городской среды используются следующие объемные модели.

- Дорога – связанный с другими набор полигонов, расположенных в горизонтальной плоскости. Проспекты – задают границы кварталов, внутриквартальные дороги образуют случайный набор дорог внутри квартала.

- Дом представляет собой набор полигонов, содержащий набор стен и крыши. Отдельно описан первый этаж, содержащий вход, типовой этаж, который одинаково описывает 2..N этаже, где N – количество этажей дома и крышу. Располагаются вдоль внутриквартальных дорог.

- Деревья – располагаемые вдоль внутриквартальных дорог объемные объекты, с горизонтальным сечением в виде правильного восьмиугольника.

1.2. Аффинные преобразования для трехмерных моделей

Аффинные преобразования являются фундаментальными операциями в компьютерной графике, позволяющими выполнять геометрические преобразования моделей с сохранением коллинеарности точек и отношения расстояний вдоль прямых линий. В общем виде аффинное преобразование можно представить как комбинацию линейного преобразования и переноса:

$$\mathbf{P}' = \mathbf{M} \cdot \mathbf{P} + \mathbf{T}, \quad (1.1)$$

где $\mathbf{P}$ – исходная точка, $\mathbf{P}'$ – преобразованная точка, $\mathbf{M}$ – матрица линейного преобразования размером 3×3 , $\mathbf{T}$ – вектор переноса.

Для удобства вычислений в компьютерной графике используется однородная система координат, что позволяет представить любое аффинное преобразование в виде единой

матрицы 4×4 :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & t_y \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (1.2)$$

где верхняя левая подматрица 3×3 описывает линейное преобразование, а правый столбец задает вектор переноса.

Основными типами аффинных преобразований, применяемых к трехмерным моделям, являются:

1.2.1. Перенос

Преобразование переноса смещает все точки модели на заданный вектор $\mathbf{T} = (t_x, t_y, t_z)$:

$$\mathbf{T}(t_x, t_y, t_z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (1.3)$$

где t_x, t_y, t_z – компоненты вектора переноса вдоль соответствующих осей координат.

1.2.2. Масштабирование

Преобразование масштабирования изменяет размеры модели относительно начала координат:

$$\mathbf{S}(s_x, s_y, s_z) = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (1.4)$$

где s_x, s_y, s_z – коэффициенты масштабирования по осям x, y и z соответственно.

1.2.3. Вращение

Вращение модели вокруг оси x на угол θ описывается матрицей:

$$\mathbf{R}_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (1.5)$$

Вращение вокруг оси y :

$$\mathbf{R}_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (1.6)$$

Вращение вокруг оси z :

$$\mathbf{R}_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (1.7)$$

где θ – угол поворота в радианах.

Сложные преобразования формируются путём композиции базовых аффинных преобразований. Поскольку матричное умножение не коммутативно, порядок применения преобразований существенно влияет на результат. Для преобразования точки $\mathbf{P}$ с помощью последовательности преобразований $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n$ используется формула:

$$\mathbf{P}' = \mathbf{A}_n \cdot \mathbf{A}_{n-1} \cdot \dots \cdot \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{P}, \quad (1.8)$$

где преобразования применяются в порядке справа налево.

Аффинные преобразования обладают важным свойством инвариантности относительно выпуклых комбинаций точек. Если точка $\mathbf{Q}$ является выпуклой комбинацией точек $\mathbf{P}_1$ и $\mathbf{P}_2$:

$$\mathbf{Q} = \alpha \cdot \mathbf{P}_1 + (1 - \alpha) \cdot \mathbf{P}_2, \quad 0 \leq \alpha \leq 1 \quad (1.9)$$

то после применения аффинного преобразования $\mathbf{A}$ сохраняется соотношение:

$$\mathbf{A}(\mathbf{Q}) = \alpha \cdot \mathbf{A}(\mathbf{P}_1) + (1 - \alpha) \cdot \mathbf{A}(\mathbf{P}_2). \quad (1.10)$$

Это свойство гарантирует сохранение формы и пропорций модели при преобразованиях [1].

1.3. Методы представления трехмерных объектов

Существует несколько основных подходов к представлению трехмерных объектов в компьютерной графике. Первый метод – сплошное представление, при котором объект описывается аналитическими уравнениями или неявными функциями. Данный подход обеспечивает высокую точность геометрического описания, но требует значительных вычислительных ресурсов для рендеринга.

Второй метод – представление на основе вокселей, где пространство разбивается на равномерную трехмерную сетку, и каждый элемент хранит информацию о принад-

лежности к объекту. Этот подход эффективен для объемных данных, но имеет высокую память для хранения информации. Третий метод – каркасное представление, в котором объект описывается набором вершин и соединяющих их рёбер. Данный метод позволяет быстро визуализировать геометрию, но не обеспечивает реалистичного отображения поверхностей.

Четвертый метод – полигональное представление, при котором поверхность объекта аппроксимируется набором плоских многоугольников. По соображениям вычислительной эффективности и простоты обработки в компьютерной графике преимущественно используются треугольные полигоны, поскольку любой треугольник всегда является плоским и легко поддается обработке. Математически полигональная модель объекта может быть представлена как множество вершин $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ и множество граней $F = \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$, где каждая грань f_i определяется набором индексов вершин [2]. Полигональное представление также можно дополнить при помощи указания нормалей поверхности, это позволяет отсекают поверхности выпуклых объемных моделей, которые повернуты от направления наблюдателя, и, соответственно не могут быть видны с текущего ракурса.

В рамках визуализации городской среды полигональное представление с треугольными полигонами является оптимальным выбором, поскольку позволяет эффективно моделировать сложные архитектурные формы зданий и инфраструктуры при приемлемых вычислительных затратах, также будет использовано предвычисление нормалей полигонов для обеспечения отсечений.

1.4. Описание алгоритмов

1.4.1. Методы проецирования трехмерных объектов на двумерную плоскость

Для отображения трехмерных объектов на двумерном экране используются различные методы проецирования. Ортогональная проекция сохраняет параллельность линий и пропорции объектов, но не создает эффекта глубины. Математически ортогональная проекция на плоскость xy описывается матрицей:

$$P_{ortho} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (1.11)$$

Перспективная проекция создает более реалистичное изображение, имитируя работу человеческого глаза, где удаленные объекты кажутся меньше. Данная проекция описывается нелинейным преобразованием, которое в однородных координатах может быть представ-

лено матрицей:

$$P_{persp} = \begin{bmatrix} \frac{2 \cdot n}{r-l} & 0 & \frac{r+l}{r-l} & 0 \\ 0 & \frac{2 \cdot n}{t-b} & \frac{t+b}{t-b} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{f+n}{f-n} & -\frac{2 \cdot f \cdot n}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (1.12)$$

где l, r, b, t – границы усеченной пирамиды видимости по осям x и y , n и f – расстояния до ближней и дальней плоскостей отсечения соответственно.

1.4.2. Методы удаления невидимых поверхностей

Для корректного отображения взаимного расположения объектов необходимо решить проблему видимости. Наиболее распространенные методы решения этой задачи – Z-буфер и алгоритм художника. Z-буфер использует дополнительный буфер, хранящий глубину для каждого пикселя изображения. Для каждого фрагмента проверяется его глубина z_{frag} по отношению к текущему значению в буфере z_{buffer} :

$$\text{if } z_{frag} < z_{buffer}[x, y] \text{ then } \begin{cases} z_{buffer}[x, y] = z_{frag} \\ \text{color}[x, y] = \text{fragment_color} \end{cases}. \quad (1.13)$$

Алгоритм художника представляет собой метод решения проблемы видимости, основанный на аналогии с техникой рисования художника, который сначала изображает дальний фон, затем средние планы и в конце – ближние объекты. Суть алгоритма заключается в сортировке всех полигонов сцены по убыванию расстояния от точки наблюдения и последующей отрисовке в порядке от наиболее удаленных к ближайшим. Математически это выражается как упорядочение множества полигонов $P = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$ по ключу $d_i = \|c - p_i.center\|$, где c – позиция камеры, а $p_i.center$ – центр полигона p_i . Однако данный алгоритм имеет принципиальные ограничения: он не может корректно обрабатывать случаи взаимного пересечения полигонов или циклических перекрытий, например, когда полигон А перекрывает В, В перекрывает С, а С перекрывает А. Для преодоления этих ограничений применяются дополнительные техники, такие как разбиение полигонов на более мелкие части или использование гибридных подходов.

Альтернативные методы решения проблемы видимости включают алгоритм Варнока и алгоритм Робертса. Алгоритм Варнока основан на рекурсивном разбиении экрана на подобласти до тех пор, пока в каждой области не останется тривиальная конфигурация для определения видимости. Алгоритм работает в объектном пространстве и на каждом шаге рекурсии анализирует текущую область изображения: если в области находится только один полигон, он отрисовывается полностью; если полигонов несколько и они не перекрываются, выбирается ближайший; если конфигурация сложная, область разделяется на четыре подобласти, и процесс повторяется. Данный подход эффективен для

сцен с большим количеством однородных областей, но имеет высокую вычислительную сложность для детализированных изображений.

Алгоритм Робертса является одним из первых методов удаления невидимых линий и поверхностей. Он работает на уровне отдельных рёбер каркасной модели и основан на аналитической геометрии. Алгоритм последовательно проверяет каждое ребро объекта на видимость, анализируя его взаимное расположение с другими объектами сцены. Для каждого ребра строится уравнение плоскости, содержащей это ребро, и проверяется, не перекрывается ли оно другими поверхностями. Основное преимущество алгоритма – точность определения видимых контуров, однако его практическое применение ограничено высокой вычислительной сложностью $O(n^2)$ для n объектов и сложностью обработки неконвексных моделей.

Для визуализации городской среды метод Z-буфера является предпочтительным, так как обеспечивает корректное отображение взаимного расположения зданий и инфраструктуры без необходимости сложной сортировки геометрии [3].

1.4.3. Методы освещения и расчета теней

Для создания реалистичного изображения необходимо моделировать взаимодействие света с поверхностями объектов. В компьютерной графике существует несколько основных подходов к расчету освещения.

Существует несколько классических моделей освещения, отличающихся сложностью вычислений и визуальным качеством. Модель Фонга предполагает интерполяцию нормалей к поверхности в пределах полигона с последующим расчетом освещения для каждого пикселя. Интенсивность освещения в точке рассчитывается по формуле:

$$I = I_a \cdot k_a + I_l \cdot k_d \cdot (\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}) + I_l \cdot k_s \cdot (\mathbf{R} \cdot \mathbf{V})^n, \quad (1.14)$$

где I_a , I_l – интенсивности фонового и направленного освещения соответственно, k_a , k_d , k_s – коэффициенты фонового, диффузного и зеркального отражения, $\mathbf{N}$ – нормаль к поверхности, $\mathbf{L}$ – направление к источнику света, $\mathbf{R}$ – отраженный вектор, $\mathbf{V}$ – направление к наблюдателю, n – степень зеркального отражения [4].

Закраска по Гуро использует интерполяцию цвета между вершинами полигона. Освещение рассчитывается только в вершинах, а затем цвет интерполируется по поверхности полигона. Этот метод менее ресурсоемкий, чем модель Фонга, но может приводить к артефактам в виде “световых пятен” на гладких поверхностях [5].

Рей-трейсинг представляет собой метод глобального освещения, моделирующий физическое поведение света. Алгоритм трассирует лучи от наблюдателя через каждый пиксель изображения, рассчитывая отражения, преломления и тени. Математически интенсивность пикселя определяется рекурсивным соотношением:

$$I_p = I_{direct} + \sum_{i=1}^n k_{r_i} \cdot I_{reflected_i} + \sum_{j=1}^m k_{t_j} \cdot I_{refracted_j}, \quad (1.15)$$

где I_{direct} – прямое освещение, k_{r_i} , k_{t_j} – коэффициенты отражения и преломления, $I_{reflected_i}$, $I_{refracted_j}$ – интенсивности отраженных и преломленных лучей [6].

Для визуализации городской среды методы с интерполяцией освещения не были выбраны, поскольку здания преимущественно имеют явные углы и геометрические особенности, где интерполяция нормалей или цвета не требуется. Рей-трейсинг, несмотря на высокое качество результата, требует значительных вычислительных ресурсов и не подходит для интерактивной визуализации больших городских моделей [7].

Был выбран метод однотонной закраски с расчетом диффузной яркости, поскольку он обеспечивает хороший баланс между вычислительной сложностью и визуальным качеством. Диффузная составляющая зависит от угла падения света на поверхность и описывается законом Ламберта:

$$I_{diffuse} = I_l \cdot k_d \cdot \max(0, \mathbf{N} \cdot \mathbf{L}). \quad (1.16)$$

Для расчета теней используется метод карты теней, который включает два основных шага.

- 1) Рендеринг сцены с точки зрения источника света с сохранением буфера глубины z_{light} .
- 2) Рендеринг сцены с точки зрения наблюдателя с проверкой видимости каждого фрагмента из точки зрения источника света.

$$\text{if } z_{frag_to_light} > z_{light}[u, v] + \epsilon \text{ then fragment in shadow,} \quad (1.17)$$

где u, v – координаты в текстурном пространстве карты теней, ϵ – небольшая константа для борьбы с артефактами [8].

1.4.4. Выбранные методы для визуализации городской среды

Для решения задачи трехмерной визуализации городской среды были выбраны следующие методы:

Полигональное представление с треугольными полигонами – данное представление обеспечивает оптимальное соотношение между точностью геометрического описания и вычислительной эффективностью. Здания и инфраструктура города могут быть эффективно аппроксимированы треугольными сетками, что позволяет использовать современные графические API для ускорения рендеринга.

Z-буфер для определения видимости – метод Z-буфера обеспечивает корректное отображение взаимного расположения объектов без необходимости предварительной сортировки геометрии. Алгоритм работает в два этапа: сначала вычисляется глубина каж-

дого фрагмента, затем производится сравнение с текущим значением в буфере глубины для принятия решения о видимости фрагмента.

Однотонная закрашка с диффузной составляющей – для создания реалистичного освещения используется модель, учитывающая диффузное отражение света от поверхностей зданий. Интенсивность освещения рассчитывается по формуле:

$$I = (\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}) \cdot I_{light}, \quad (1.18)$$

где $\mathbf{N}$ – нормаль к поверхности, $\mathbf{L}$ – направление к источнику света, I_{light} – интенсивность источника света.

Метод карты теней – для расчета теней от зданий и других объектов используется алгоритм карты теней. Процесс включает генерацию карты глубины с точки зрения источника света и последующую проверку нахождения фрагментов в тени при рендеринге сцены с точки зрения наблюдателя. Метод обеспечивает реалистичное отображение теней, отбрасываемых зданиями на дороги и другие объекты городской среды. Кроме того, карта теней использует в себе Z-буффер, что увеличивает повторное использование кода.

Вывод

В данной главе были рассмотрены основные методы представления трехмерных объектов, проецирования их на двумерную плоскость и расчета освещения, математические основы аффинных преобразований для трехмерных моделей, включая перенос, масштабирование и вращение в однородных координатах. Для решения задачи визуализации городской среды были выбраны: полигональное представление с треугольными полигонами, метод Z-буфера для определения видимости, однотонная закрашка с расчетом диффузной яркости и метод карты теней для расчета теней. Данный набор методов обеспечивает оптимальное соотношение между вычислительной сложностью и визуальным качеством результата.

2 Конструкторская часть

В данном разделе разобраны алгоритмы, а также основные структуры данных.

2.1. Схемы алгоритмов

Ниже приведены схемы алгоритмов отрисовки сцены и генерации городской среды.

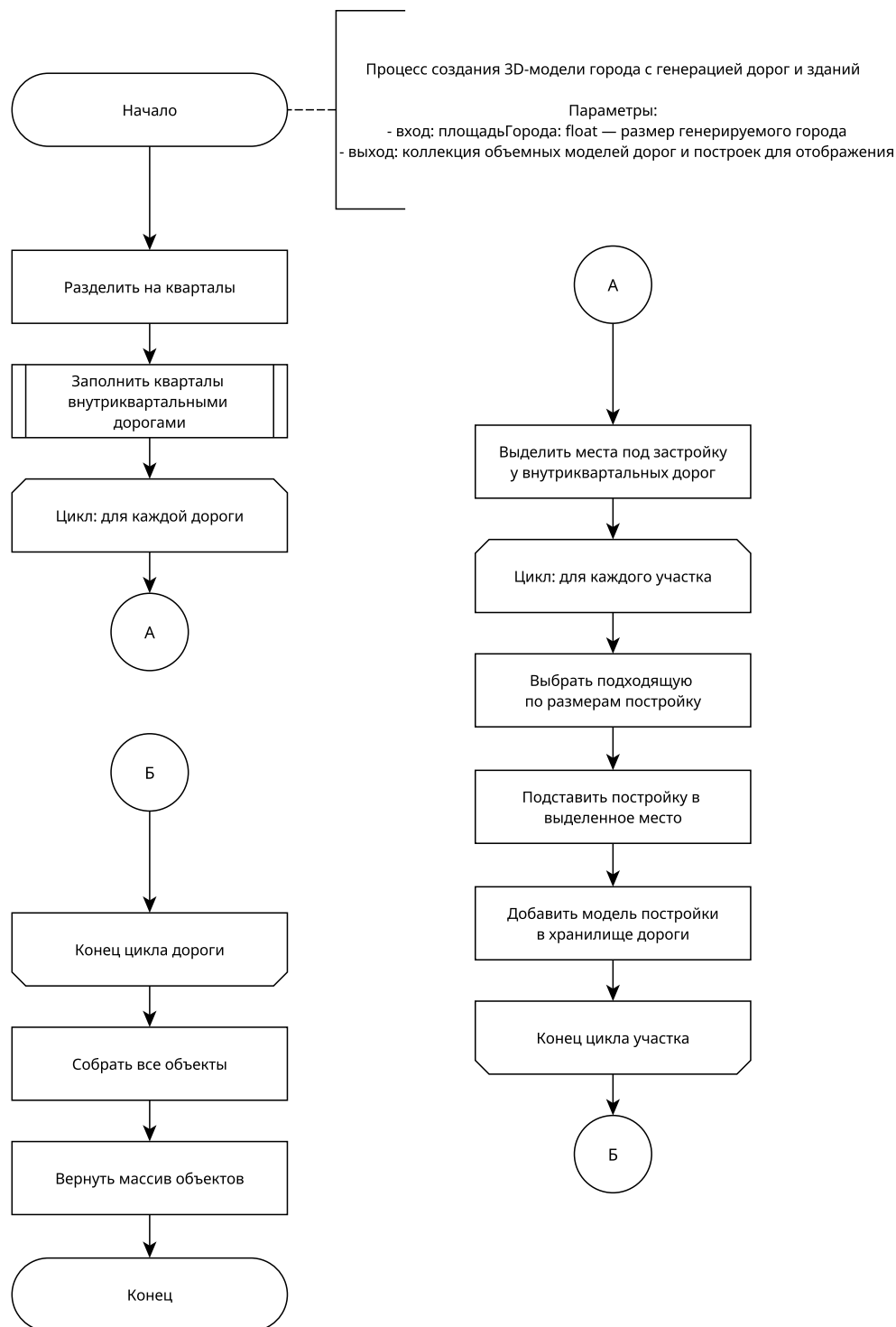


Рисунок 2.1 — Схема алгоритма создания сцены городской среды

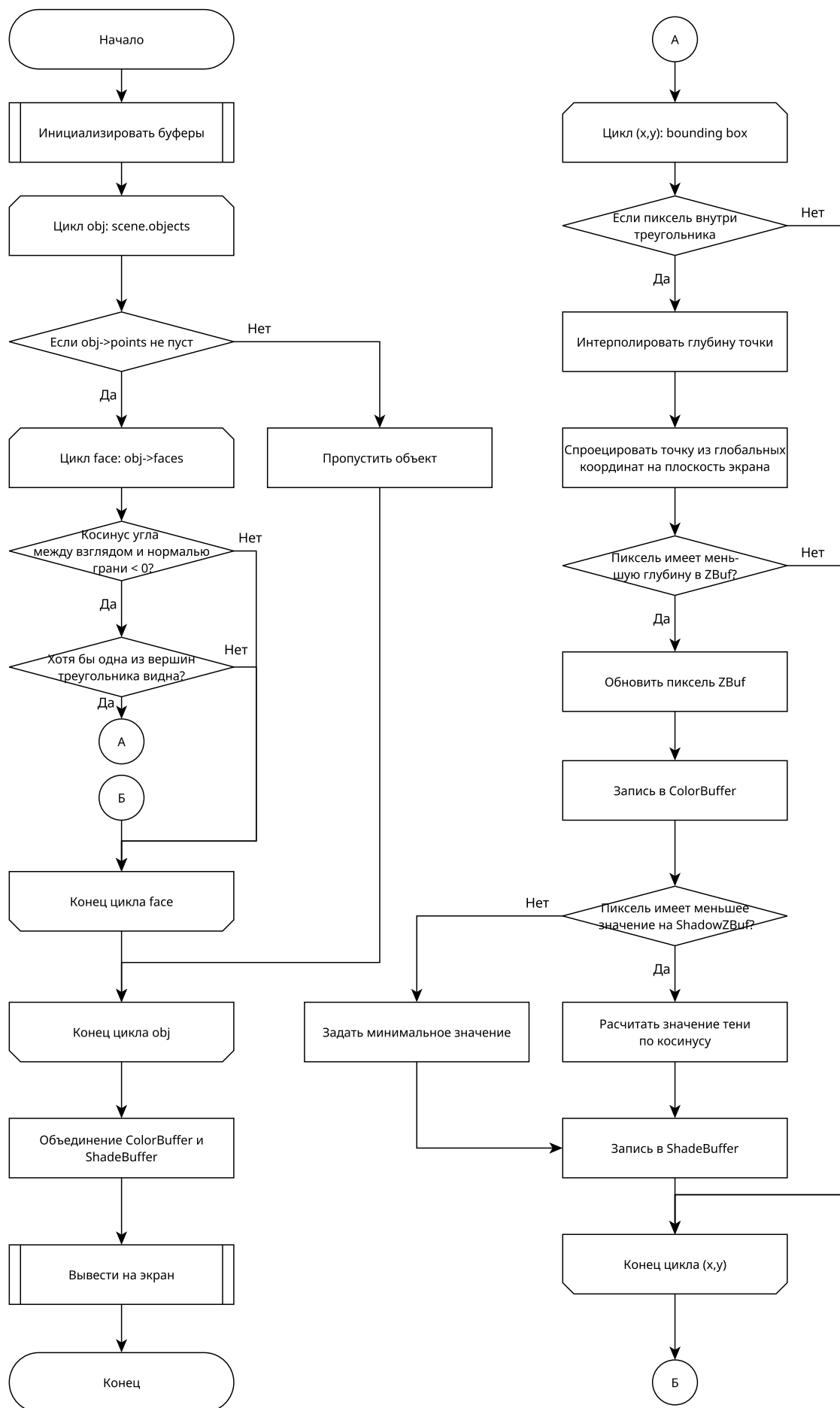


Рисунок 2.2 — Схема алгоритма отрисовки объектов

Распараллеливание вычислений производится при помощи обработки пикселей при растеризации в различных потоках.

2.2. Используемые структуры данных

Для реализации программного обеспечения были использованы следующие структуры данных.

Камера

Камера описывает точку зрения, с которой производится отрисовка сцены. Структура содержит следующие поля:

- трехмерный вектор позиции камеры в пространстве;
- целевая точка, на которую направлена камера;
- вектор вверх.

Для построения карт теней используется ортографическая камера, которая обеспечивает параллельное проецирование без перспективных искажений, что критически важно для корректного вычисления теней.

Графический объект

Графический объект представляет собой базовую структуру для всех объектов, которые могут быть отрисованы в сцене. Структура содержит:

- массив точек – список вершин, составляющих геометрию объекта;
- массив граней – список граней, определяющих полигональную сетку объекта.

Грань

Грань описывает грань полигональной сетки и содержит:

- три индекса вершин, образующих треугольную грань;
- нормальный вектор грани, используемый для расчёта освещения;
- цвет грани.

Сцена

Сцена представляет собой контейнер для всех объектов, находящихся в виртуальном трехмерном пространстве. Структура включает:

- массив графических объектов;
- ссылку на активную камеру;
- массив источников света.

Вывод

В конструкторской части представлены схемы алгоритмов генерации городской среды и отрисовки объектов. Описаны ключевые структуры данных, используемые в программной реализации: камера, графический объект, грань и сцена. Определен подход к распараллеливанию вычислений путём обработки пикселей в различных потоках при рендеризации.

3 Технологическая часть

В данном разделе производится выбор технологий программной реализации, а также приводятся диаграммы классов программного решения и приводятся примеры работы программы.

3.1. Выбор технологий для программной реализации

Программная реализация разработана с использованием метода рекурсивного дизайна. Данный подход предполагает поэтапное расширение функциональности, начиная с минимально работоспособного ядра [11]. На каждом этапе система остаётся в рабочем состоянии, что позволяет проводить непрерывное тестирование [12].

В качестве языка программирования выбран C++ стандарта C++20 [13]. Стандарт C++20 предоставляет современные возможности языка, включая концепты и статический полиморфизм для повышения скорости работы. Статическая типизация и прямое управление памятью обеспечивают оптимальное использование вычислительных ресурсов.

Для создания графического интерфейса использован фреймворк Qt версии 6.5 [14]. Фреймворк Qt предоставляет инструменты для разработки графических приложений, включая систему виджетов. Архитектура Qt, основанная на модели MVC, обеспечивает разделение данных, представления и логики управления.

Средой разработки выбран Visual Studio Code версии 1.106 [15]. Среда обеспечивает отладку программного кода с поддержкой точек останова и пошагового выполнения.

Для распараллеливания вычислений при растеризации используется библиотека OMP [16], при использовании директивы `#pragma omp parallel for collapse(2)`, для цикла, перебирающего координаты x и y пространства буфера.

3.2. Структура классов

UML-диаграммы классов для домена отрисовки и генерации городской среды представлены в приложении А. Домены пересекаются только в момент передачи объемных объектов функцией `CityMap::exportToScene()`. В рамках реализации буфер теней использует ортогональную проекцию, так как в реальном мире расстояние до Солнца предельно велико, по сравнению с масштабами города. Рендер поддерживает наличие более одного источника освещения, в том числе точечных, свет от которых распространяется аналогично перспективной проекции.

3.3. Создание городской среды

На рисунках 3.1 и 3.2 представлена UML-диаграмма последовательности, показывающая взаимодействие классов при генерации городской среды.

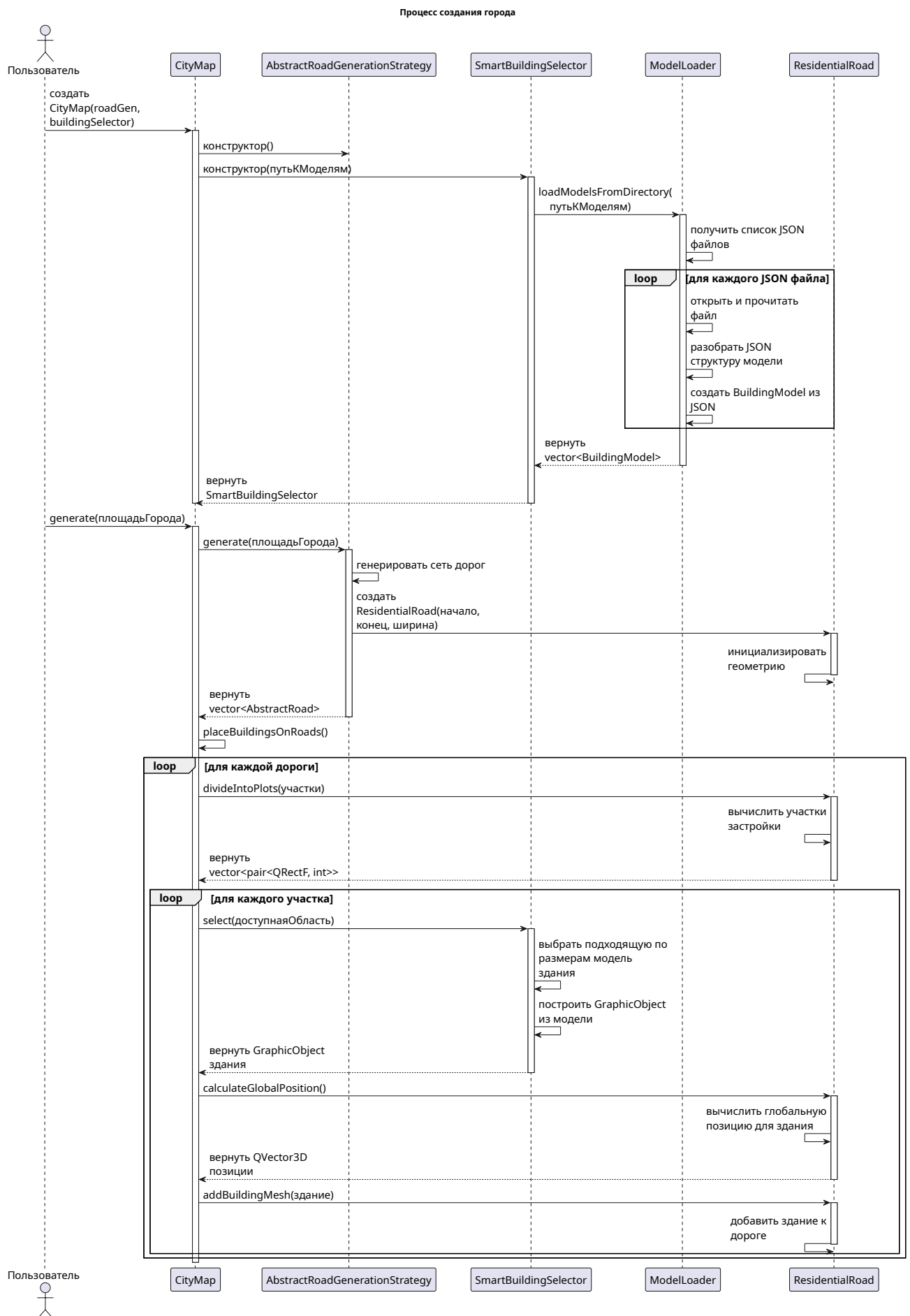


Рисунок 3.1 — UML-диаграмма последовательности создания городской среды, ч.1

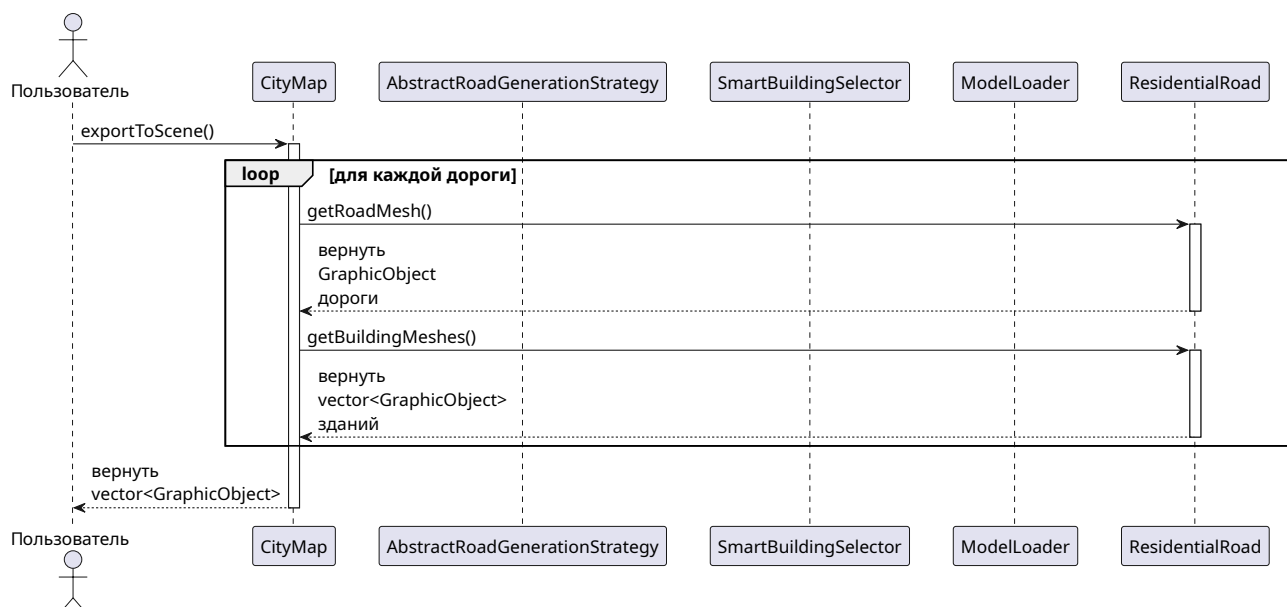


Рисунок 3.2 — UML-диаграмма последовательности создания городской среды, ч.2

3.4. Пример работы программы

Интерфейс программы предполагает настройку направления и оттенка света, возможность задания параметров генерации города, а также настройку качества отображения и угла обзора. Перемещение камеры достигается за счёт нажатия клавиш W, A, S, D, а также клавиши Shift для ускорения полета. Вращение камерой достигается за счёт передвижения курсора по изображению, при зажатой левой клавише мыши.

На рисунках 3.3 и 3.4 представлены примеры работы программы.

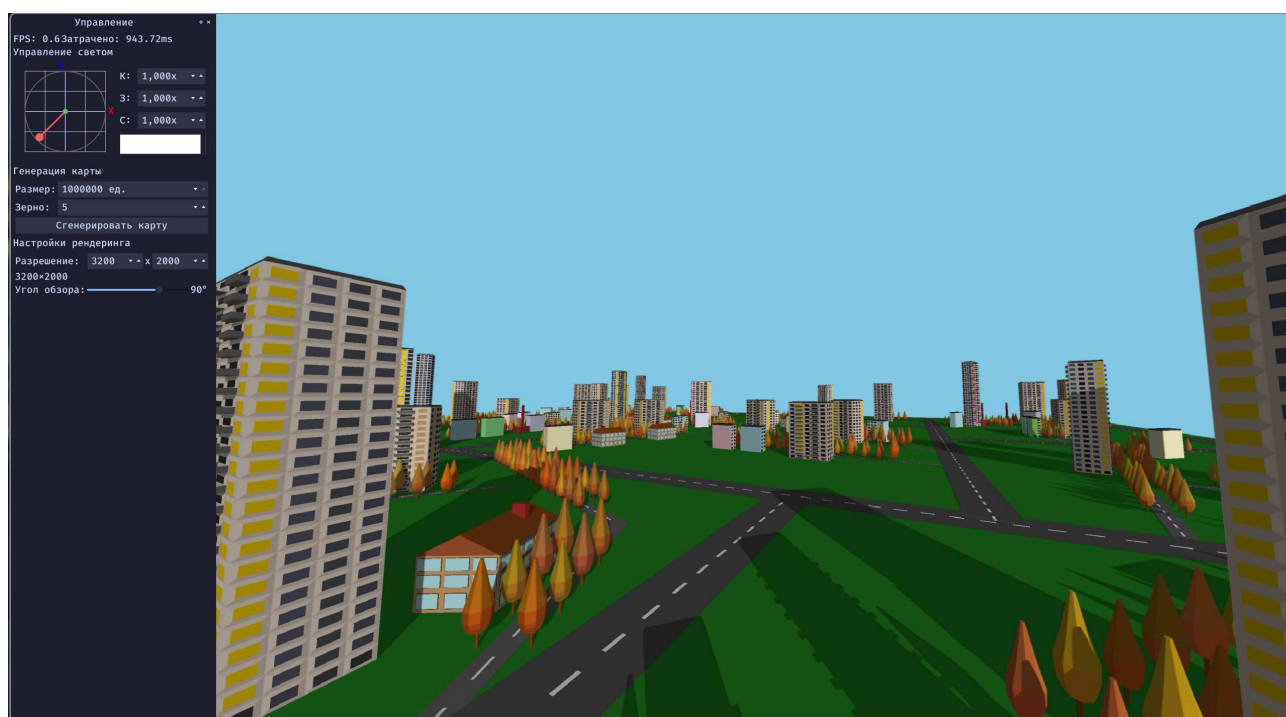


Рисунок 3.3 — Пример работы программы

Интерфейс может быть представлен как вкладкой, так и отдельным плавающим окном, как на примере 3.4.



Рисунок 3.4 — Пример работы программы

Вывод

В технологической части определены технологии программной реализации: C++20, Qt 6.5 и Visual Studio Code. Представлены UML-диаграммы классов для доменов генерации городской среды и отрисовки, демонстрирующие модульную архитектуру приложения. Описана реализация буфера теней с ортогональной проекцией для солнечного освещения и поддержкой множественных источников света. Приведена диаграмма последовательности процесса генерации городской среды и примеры работы программы с различными конфигурациями городов и освещения.

4 Исследовательская часть

В данном разделе проводится исследование зависимости времени отрисовки одного кадра от разрешения квадратного изображения с длиной стороны N пикселей. Замеры времени будут проводиться на одной и той же сцене, позиция камеры охватывает весь город. В качестве значения будет использоваться усреднённое время отрисовки за 50 кадров.

Исследования производились на машине со следующими характеристиками:

- операционная система — Arch Linux based on Linux 6.17.8 [9];
- процессор — AMD Ryzen 7 8750H (16) [10];
- оперативная память — DDR5 6400МГц 24 ГБ.

Во время замеров ноутбук был подключен к питанию, а также был активирован производительный режим.

4.1. Результаты замеров

При тестировании использовался город квадратной формы. Условные единицы, используемые как мера длины в программе, примерно равны метру.

Таблица 4.1 — Время отрисовки квадратного кадра в зависимости от размера стороны

Размер стороны квадрата	Время отрисовки (мс)	Время отрисовки (мс)
	сторона города 1000000 у.е.	сторона города 40000 у.е.
100	415	14
200	420	15
300	418	17
500	442	27
1000	460	56
1500	536	87
2000	570	127
2500	631	190
3000	696	276
4000	907	385
5000	1175	595
6000	1550	827
7000	1932	1161
8000	2253	1451
9000	2872	1832
10000	3305	2495

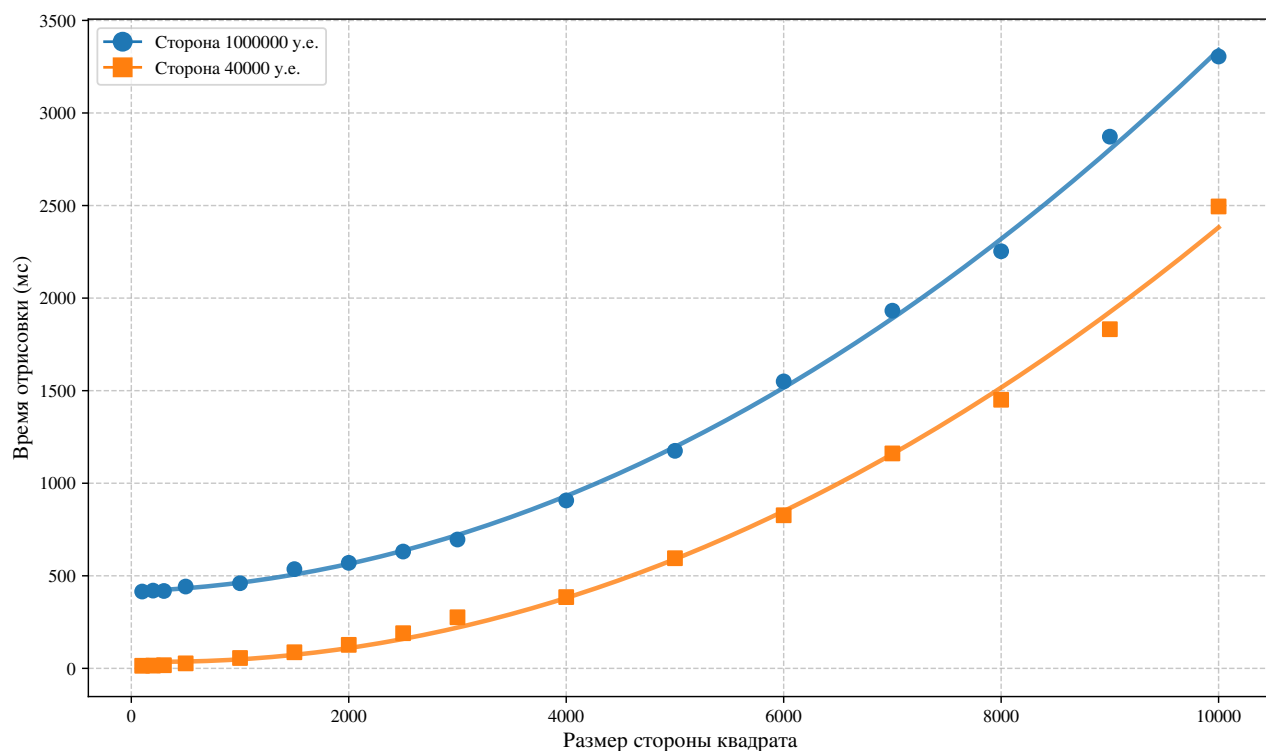


Рисунок 4.1 — Зависимость времени отрисовки квадратного изображения от размера стороны

Линия графика показывает квадратичную аппроксимацию по точкам, полученным в результате проведения замеров.

Проведенные исследования показывают, что время отрисовки имеет квадратичную зависимость от стороны квадратного изображения, однако, при городе размером в 1000000 есть увеличенное константное время, обусловленное перебором большого числа полигонов в процессе отображения.

Вывод

В результате замеров выяснилось, что при квадратном изображении время отрисовки кадра квадратично зависит от длины стороны. При наличии большого числа полигонов существует константная задержка, обусловленная перебором всех полигонов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы разработано программное решение для генерации и трёхмерной визуализации городской среды, полностью удовлетворяющее поставленному заданию. Все задачи, сформулированные во введении, успешно реализованы:

- создан алгоритм генерации транспортной сети с тремя и более перекрёстками, гарантирующий отсутствие изолированных участков;
- созданы объемные модели зданий пяти архитектурных типов с минимальной детализацией 20 полигонов на объект и алгоритм их размещения вдоль дорог без взаимных пересечений;
- обеспечена воспроизводимость генерации за счёт фиксации начального значения генератора псевдослучайных чисел;
- реализовано интерактивное управление камерой, а именно, перемещение, вращение, масштабирование;
- интегрирован алгоритм карты теней для расчёта динамического освещения с возможностью настройки источников света.

При выполнении работы сделаны следующие заключения:

- в аналитической части разобраны математические модели аффинных преобразований, определены методы, используемые в программе, а именно Z-буфер для определения перекрытия полигонов, диффузной закраски и карты теней для решения задачи теней и освещения;
- в конструкторской части, разработан алгоритм генерации городской среды и отрисовки кадра, а также предложен подход к распараллеливанию растеризации;
- реализация на базе C++20 и Qt 6.5 позволила создать модульную архитектуру приложения с чётким разделением логики генерации, рендеринга и управления пользовательским интерфейсом;
- исследования показали квадратичную зависимость времени отрисовки от разрешения кадра и выявили константную задержку при обработке большого числа полигонов, что обусловлено необходимостью перебора всех объектов сцены.

Таким образом, цель работы — создание программного комплекса для автоматической генерации и интерактивной визуализации городской среды с использованием современных методов рендеринга — достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Kaji, S., Ochiai, H. A Concise Parametrization of Affine Transformation / SIAM Journal on Imaging Sciences. — 2016. — Vol. 9, No. 3. — Pp. 1355–1372.
2. Rogers, D. F. Mathematical Elements for Computer Graphics / D. F. Rogers, J. A. Adams. — New York: McGraw-Hill, 1990. — Pp. 15–87.
3. Rogers, D. F. Procedural Elements for Computer Graphics / D. F. Rogers. — New York: McGraw-Hill, 1985. — Pp. 123–215.
4. Phong, Bui Tuong. Illumination for computer generated pictures / Communications of the ACM. — 1975. — Vol.18, No.6. — Pp. 311–317.
5. Gouraud, Henri. Continuous shading of curved surfaces / IEEE Transactions on computers. — 1971. — Vol.20, No.6. — Pp. 623–629.
6. Whitted, Turner. An improved illumination model for shaded display / Communications of the ACM. — 1980. — Vol.23, No.6. — Pp. 343–349.
7. Akenine-Möller, Tomas. Real-time rendering / AK Peters/CRC Press. — 2018. — 1198 p.
8. Williams, Lance. Casting curved shadows on curved surfaces / ACM SIGGRAPH Computer Graphics. — 1978. — Vol.12, No.3. — Pp. 270–274.
9. ArchWiki — Arch Linux. Главная страница. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://wiki.archlinux.org/title/Main_page (дата обращения: 8 декабря 2025 г.).
10. AMD Ryzen™ 7 8745HX Mobile Processor. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.amd.com/en/products/processors/laptop/ryzen/8000-series/amd-ryzen-7-8745hx.html> (дата обращения: 8 декабря 2025 г.).
11. Fowler, M. Refactoring: Improving the Design of Existing Code / Addison-Wesley Professional. — 2018. — Pp. 45–98.
12. Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I. The Unified Modeling Language User Guide / Addison-Wesley Professional. — 2005. — Pp. 132–156.
13. ISO/IEC 14882:2020. Programming languages — C++ / International Organization for Standardization. — 2020. — 1853 p.
14. The Qt Company. Qt 6.5 Documentation / Qt Documentation. — 2023. — Режим доступа: <https://doc.qt.io/qt-6/> (дата обращения: 8 декабря 2025 г.).

15. Microsoft Corporation. Debugging in Visual Studio Code / VS Code Docs. — 2023. — Режим доступа: <https://code.visualstudio.com/docs/> (дата обращения: 8 декабря 2025 г.).
16. OpenMP Architecture Review Board. OpenMP Application Program Interface Specification Version 6.0 / OpenMP.org. — 2024. — Режим доступа: <https://www.openmp.org/wp-content/uploads/OpenMP-API-Specification-6-0.pdf> (дата обращения: 8 декабря 2025 г.).

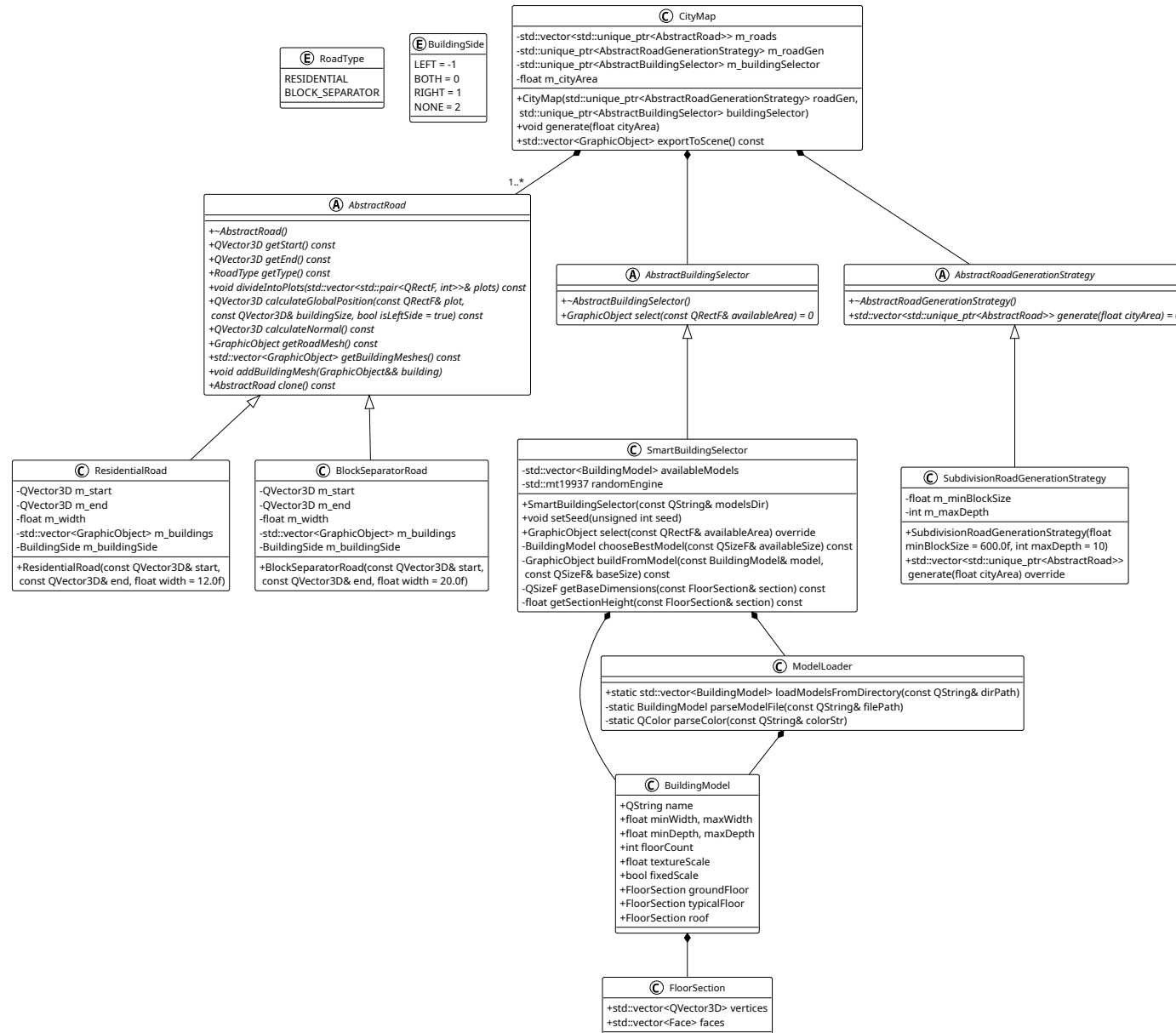


Рисунок 1 — Диаграмма классов домена генерации городской среды

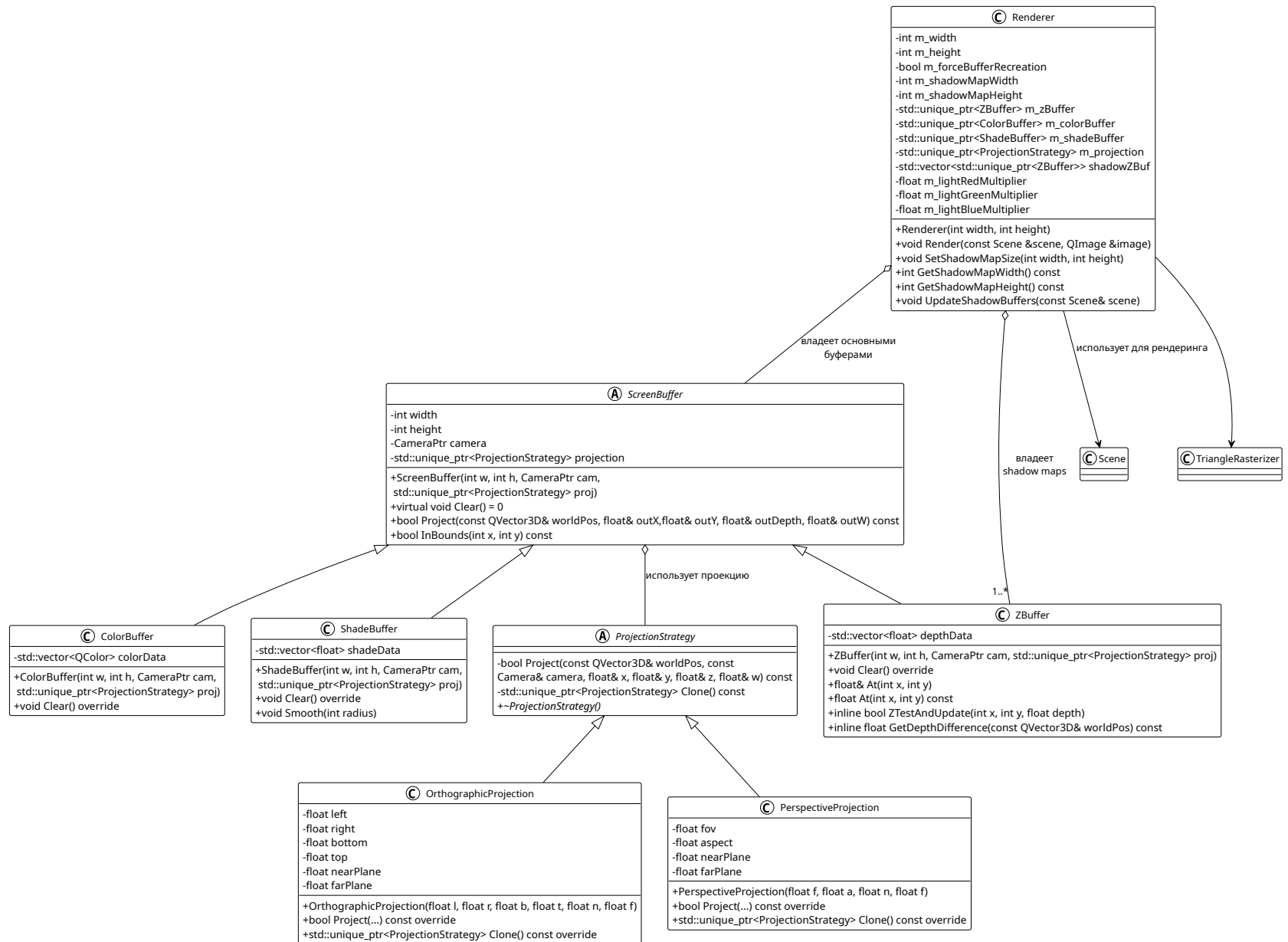


Рисунок 2 — Диаграмма классов домена отрисовки, ч. 1

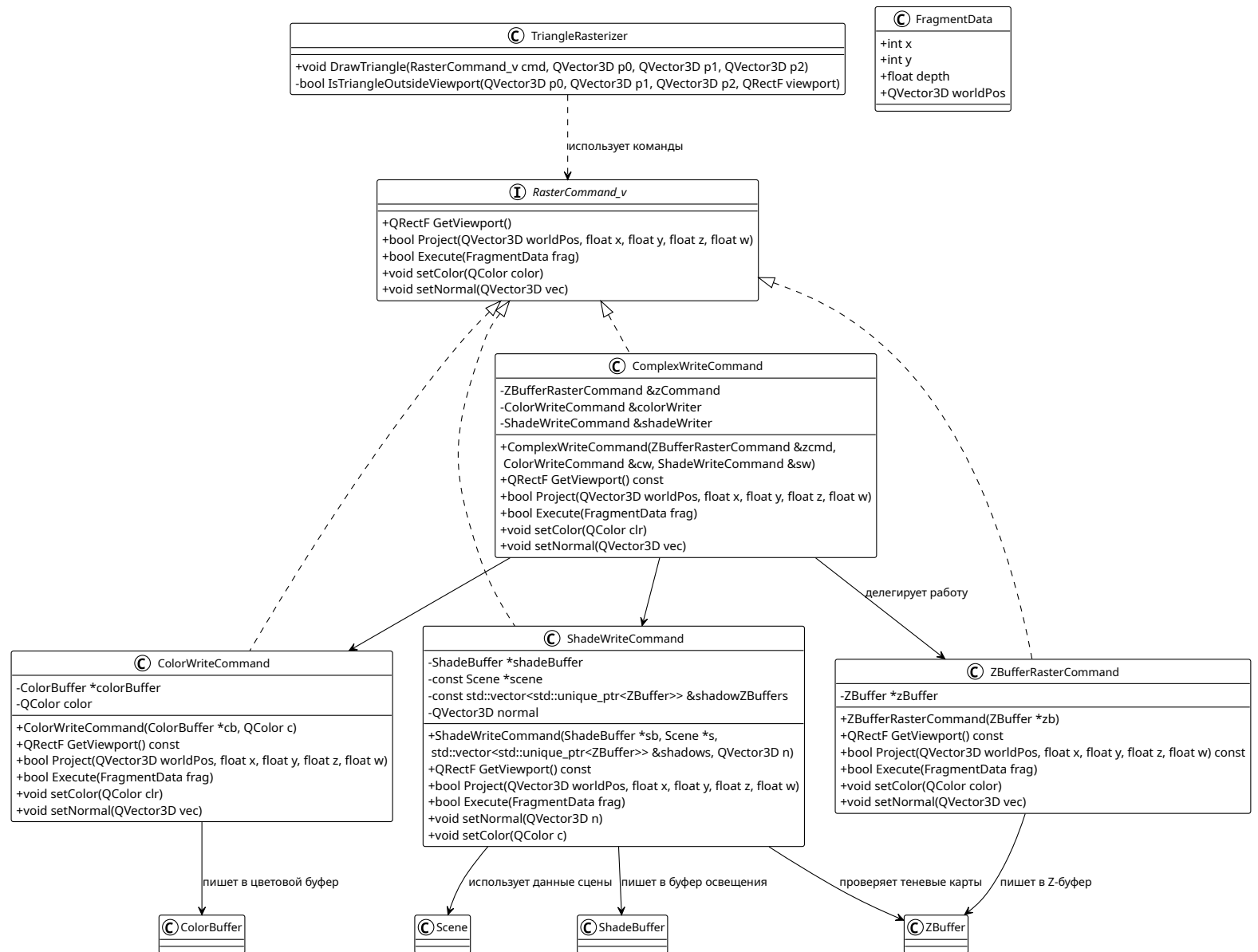


Рисунок 3 — Диаграмма классов домена отрисовки, ч. 2

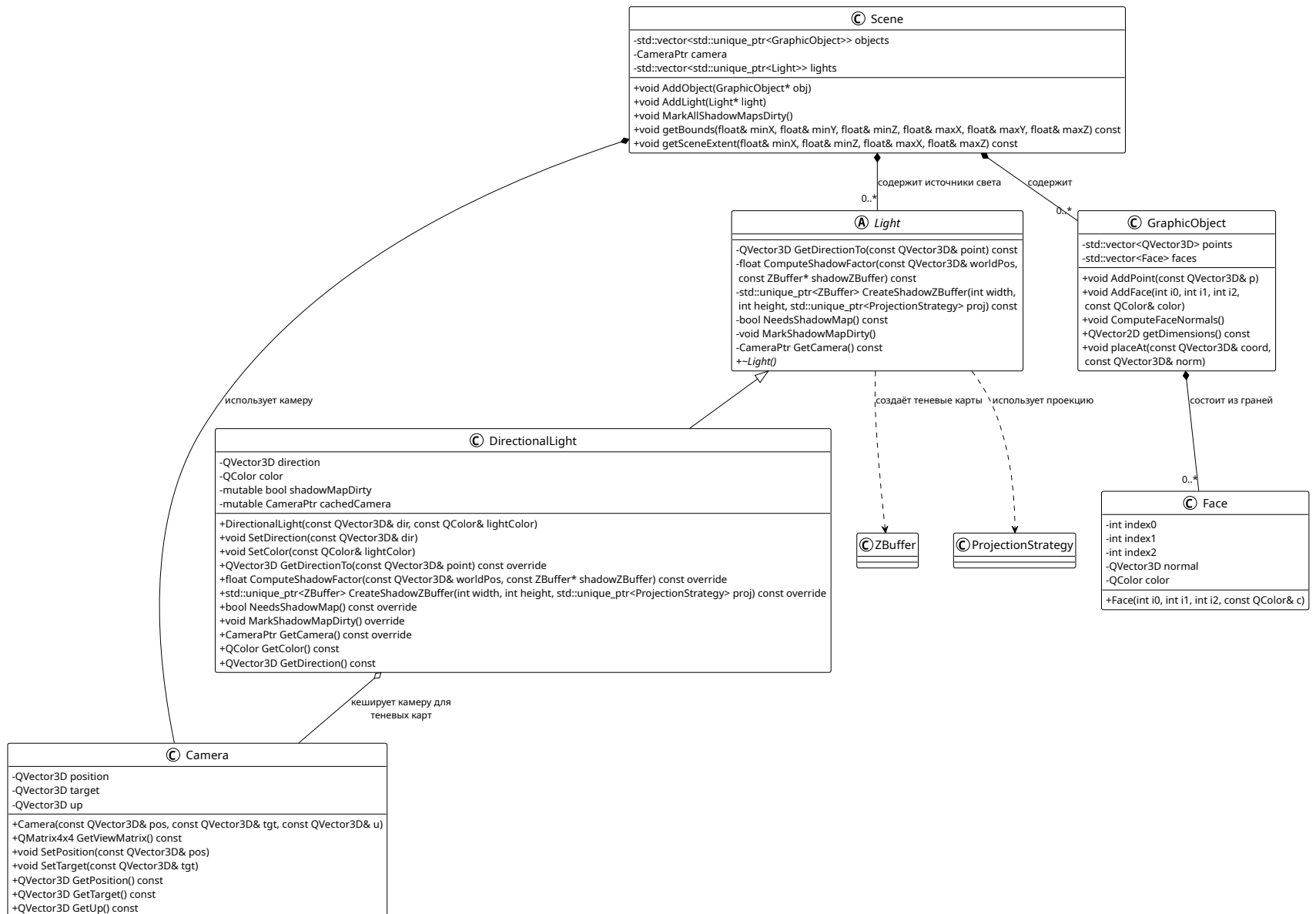


Рисунок 4 — Диаграмма классов домена отрисовки, ч. 3